何不为

邮箱：buweihe97@gmail.com
电话（中国）：+86 131-6150-0033
电话（海外）：+1 803-908-3863
微信：Parzival_BH
LinkedIn: www.linkedin.com/in/buwei-he

教育背景

南卡罗莱纳大学, 阿诺德公共卫生学院，南卡罗莱纳州，美国 2022.8 - 2026.8

生物统计学，理学博士，GPA：4.0/4.0
核心课程：统计推论，高维数据分析，生存分析，线性统计模型，机器学习
毕业设计：基于非参数方法的混合治愈模型

罗格斯大学, 公共卫生学院，新泽西州，美国 2019.8 - 2021.6

生物统计学，理学硕士，GPA：3.97/4.0
核心课程：统计推论，高级回归分析，纵向数据分析，离散数据分析，临床试验设计
毕业设计：基于神经网络的多分类问题解决方案

北京林业大学, 生物科学与技术学院，北京，中国 2015.8 - 2019.6

生物技术，理学学士，GPA：3.44/4.0
核心课程：大学数学/物理/化学/线性代数，实验设计及统计分析，植物学，动物学，细胞生物学，分子生物学，蛋白质学，微生物学，生物化学

工作经历

南卡罗来纳大学大数据健康科学中心，科研助理 2022.8 - 2026.8

- 数据清洗：负责清洗和预处理南卡罗来纳州公共卫生部提供的全州电子健康档案（EHR）大数据，通过数据去重、缺失值填补及异常值处理等关键技术，构建高质量分析数据集，为多项研究提供可靠数据基石。
- 研究协同：与医学院研究人员跨学科紧密协作，深度参与研究课题规划、实验方法开发与统计推断策略制定，助力确定核心研究方向并优化整体实证分析方案。
- 模型解析：综合运用传统统计方法（如生存分析、纵向数据建模）与前沿新技术（包括高维统计回归和深度学习），构建多层次的分析框架，对复杂健康数据进行深入挖掘与建模，有效提炼关键科研洞见并驱动研究问题解决。
- 学术成果：主导并参与多篇学术论文与研究报告的撰写工作，研究成果发表于国际知名同行评审期刊，并在多个国际权威学术会议进行宣讲与展示。

复旦大学人类表型组研究院，科研助理 2021.8 - 2022.6

- 数据清洗：负责对中国多民族人群的大规模全基因组测序（WGS）及 Bead-chip 芯片数据进行清洗与质控，自主开发基于 R 语言的自动化比对与校正算法，显著提升了 WGS 与 Bead-chip 数据结果的一致性。
- 关联分析：利用清洗后的基因组数据与人体表型指标，独立开展全基因组关联研究（GWAS），运用多种统计模型成功识别出多个与中国多民族人群表型特征显著相关的单核苷酸多态性（SNP）位点，为群体遗传学研究提供了关键证据。
- 专著研究：参与国家级重点项目《中国各民族体质人类学特征调查》的数据分析工作。

罗格斯大学牙科学院，数据质量分析师 2021.1 - 2021.6

- 数据管理：主导一项名为多中心阿片类镇痛药减少研究（OARS）临床试验的数据管理全流程，从临床中心收集原始数据，执行 ETL（提取、转换、加载）过程进行数据清洗，并整合至中央数据库（如 REDCap），确保数据库的准确性与完整性。
- 自动化监测：设计并编写高效的 SAS 程序（应用了 PROC SQL, MACRO, ODS 等技术），自动化生成临床试验关键指标的每日/每周监测报告，涵盖受试者招募进度、留存率、用药依从性及不良事件 (SAE) 发生率。
- 统计分析：针对临床团队的需求，执行专项统计分析（如描述性统计、趋势分析）；将复杂统计结果转化为清晰的洞见，并通过书面报告与口头演示向临床合作者汇报，为试验的入组策略调整与风险管理提供了直接的数据支持。

科研项目（部分）

博士论文课题 3：基于机器学习的比例风险混合治愈模型及利用 SHAP（Shapley Additive Explanations）提升模型可解释性 2025.12 - 2026.3

- 提出一种基于预平滑（presmoothing）的机器学习比例风险混合治愈模型估计框架。
- 基于全局生存堆叠（global survival stacking）方法，构建灵活的机器学习治愈率估计器。
- 开发 CureDeepSurv 深度神经网络，用于比例风险混合治愈模型下生存分布的估计。
- 通过模拟研究和真实数据分析，验证所提方法在高维数据及复杂协变量关系下的优越性能。
- 论文已投稿至同行评议期刊《Biostatistics》。

博士论文课题 2：基于非参数方法的区间删失数据广义比值比混合治愈模型治愈率估计 2025.5 - 2025.11

- 提出一种基于广义 Turnbull 估计量的区间删失数据治愈率估计新方法。
- 推导更新后的似然函数及相应的 EM 算法用于参数估计。

- 通过大量模拟研究，验证所提方法在小样本区间删失数据中的治愈率估计具有更高的准确性和稳健性。
- 研究摘要在 2026 年东部北美地区国际生物统计学会议（ENAR 2026）进行学术报告。
- 论文已投稿至同行评议期刊《Statistics in Medicine》。

博士论文课题 1：基于预平滑方法的半参数加速失效时间混合治愈模型的治愈率估计 2024.11 - 2025.5

- 提出结合核平滑估计器的改进 EM 优化框架，用于治愈率估计。
- 推导新的似然函数及其渐近性质，将核平滑估计器与 AFT 型潜伏期模型纳入所提出的优化框架。
- 通过模拟研究表明，相较于传统方法，所提方法在处理小样本及高维协变量时具有更高的参数估计精度。
- 基于南卡罗来纳州公共卫生部 HIV 数据集开展真实数据分析，验证所提方法的优越性。
- 论文已投稿至同行评议期刊《Computational Statistics & Data Analysis》。

基于大型语言模型解读处方信息预测 HIV 感染者病毒抑制率 2024.10 - 2025.1

- 融合结构化数据（实验室结果）与非结构化数据（处方、病历记录），使用传统回归方法及先进机器学习算法（树模型、深度神经网络）构建 HIV 病毒抑制率预测模型。
- 使用 SQL 提取处方数据，利用 BERT 模型提取特征，并通过主成分分析进行降维。
- 结果表明：引入 BERT 提取的特征后，深度神经网络模型预测性能显著提升。

整合酶链转移抑制剂对 HIV 感染者心血管疾病影响的评估研究 2024.3 - 2024.12

- 开发 R 算法将原始处方数据转化为标准化格式，以反映抗病毒治疗（ART）方案的使用模式。
- 应用时间依赖性 Cox 比例风险模型及加速失效时间模型评估整合酶链转移抑制剂（INSTI）对心血管疾病的影响。
- 研究结果揭示了 INSTI 类抗病毒方案可能具有心血管保护作用。
- 于 2025 年美国公共卫生协会（APHA）年会上进行摘要报告，成果发表于《Annals of Epidemiology》。

南卡罗来纳州 HIV 感染人群中物质使用障碍与持续病毒抑制之间的纵向关联分析 2023.6 - 2024.3

- 基于电子健康记录中病毒载量检测的动态结果，提出了新的持续病毒抑制定义。
- 构建广义线性混合模型（GLMM）评估物质使用障碍对 HIV 感染者持续病毒抑制的影响。
- 研究结果显示，物质使用障碍显著降低持续病毒抑制的可能性，成果发表于《AIDS》。

专业技能

专业技能：生存分析，混合治愈模型，高维数据分析，广义线性混合模型（GLMM），全基因组关联分析（GWAS），机器学习，数据可视化

编程技能：R（tidyverse，data.table，ggplot2，lme4，survival，smcure，ncvsurv，survML），Python（keras，tensorflow），SAS，Linux （plink），LaTeX

实用技能：扎实的统计学知识，高效的口头和书面沟通能力，独立研究和团队合作能力

语言技能：汉语（母语），英语（大学英语四级，六级，托福，无障碍英文沟通）

奖励荣誉

2024–2025 年 SmartState 医疗质量中心青年学者奖 美国南卡罗来纳大学，2024.9

公共卫生荣誉学会 Delta Omega 成员 美国罗格斯大学公共卫生学院，2021.5

发表论文

[1] **Buwei He**, Bankole Olatosi, Jiajia Zhang, Sharon Weissman, Xiaoming Li, and Xueying Yang. "Impact of integrase strand transfer inhibitors on cardiovascular disease in people with HIV". en. In: *Annals of Epidemiology* (Nov. 2025). JCR: Q2, S1047279725003370. ISSN: 10472797. DOI: 10.1016/j.annepidem.2025.11.006.

[2] **Buwei He**, Shujie Chen, Xueying Yang, Bankole Olatosi, Sharon Weissman, Xiaoming Li, and Jiajia Zhang. "Association between substance use disorders and sustained viral suppression: a longitudinal analysis among people with HIV in South Carolina". In: *AIDS* (Nov. 2024). JCR: Q2. ISSN: 0269-9370, 1473-5571. DOI: 10.1097/QAD.0000000000004077.

[3] **Buwei He**, Matthew Lohman, Stephanie Aghamoosa, Tiejun Zhang, Bankole Olatosi, and Jiajia Zhang. "Aging-related diseases in the U.S. population: a data-driven approach using All of Us electronic health record data". In: *The Journals of Gerontology: Series A* 81.11 (Nov. 2026). JCR: Q1, glag231. ISSN: 1758-535X. DOI: 10.1093/gerona/glag231.

[4] Pieter Baker, Jiayang Xiao, Yunqing Ma, **Buwei He**, Bankole Olatosi, and Jiajia Zhang. "The role of Ryan White HIV/AIDS program services in sustaining viral suppression among people living with HIV: insights from South Carolina". In: *JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes* (Jan. 2026). JCR: Q3. ISSN: 1525-4135, 1944-7884. DOI: 10.1097/QAI.0000000000003831.

[5] Xueying Yang, Ruilie Cai, **Buwei He**, Sharon Weissman, Bankole Olatosi, Xiaoming Li, and Jiajia Zhang. "Disruptions of healthcare visits and viral suppression for people living with HIV during the COVID-19 pandemic in the US". In: *BMC Infectious Diseases* 25.1 (Oct. 2025). JCR: Q2, p. 1295. ISSN: 1471-2334. DOI: 10.1186/s12879-025-11682-z.

[6] Atena Pasha, Shan Qiao, Jiajia Zhang, Ruilie Cai, **Buwei He**, Xueying Yang, Chen Liang, Sharon Weissman, and Xiaoming Li. "Changes in mental health care utilisation before and during the COVID-19 pandemic among people living with HIV in the USA: a retrospective cohort study using the All of US dataset". In: *BMJ Public Health* 3.2 (2025). JCR: Q3, e002173. ISSN: 2753-4294. DOI: 10.1136/bmjph-2024-002173.

[7] Fanghui Shi, Ruilie Cai, **Buwei He**, Xiaoming Li, Xueying Yang, Sharon Weissman, Bankole Olatosi, and Jiajia Zhang. "Sexual orientation, gender identity and virologic failure among people with HIV: a cohort study in All of US research program". In: *BMC Public Health* 24.1 (2024). JCR: Q1, p. 2091. DOI: 10.1186/s12889-024-19559-7.

[8] Xiaotong Yang, Bing Geng, Changxiong Zhu, Hongna Li, **Buwei He**, and Hui Guo. "Fermentation performance optimization in an ectopic fermentation system". In: *Bioresource Technology* 260 (2018). JCR: Q1, pp. 329–337. ISSN: 0960-8524. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.03.101.

[9] Jihang Jiang, Xiawei Peng, Zhenxin Yan, **Buwei He**, Changxiong Zhu, Hui Guo, and Bing Geng. "Isolation and identification of potassium-solubilizing bacteria from rhizosphere soil of apple tree". In: *Chinese Journal of Agrometeorology* 38.11 (2017), pp. 738–748. DOI: 10.3969/j.issn.1000-6362.2017.11.006.

会议报告

[1] Nonparametric approach for the generalized odds rate mixture cure model with interval-censored data
Joint Statistical Meetings (JSM), Boston, MA, U.S., 2026

[2] Presmoothing-based cure rate estimation for the semiparametric accelerated failure time mixture cure mode
Eastern North American Region (ENAR), Indianapolis, IN, U.S., 2026

[3] Impact of integrase strand transfer inhibitors on cardiovascular disease in people with HIV
American Public Health Association (APHA), Washington, D.C., U.S., 2025

[4] Sexual orientation, gender identity and virologic failure among people with HIV: a cohort study in all of US research program
National LGBTQ Health Conference, Atlanta, GA, U.S., 2024

[5] Association between substance use disorder and sustained viral suppression among people with HIV
Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), Denver, CO, U.S., 2024

[6] Utilizing All of Us data to examine the impact of COVID-19 pandemic on mental health among people living with HIV
12th International AIDS Society (IAS) Conference on HIV Science, Brisbane, Australia, 2023